



Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Elemi lineáris algebra

Tárgykód: PTIB0301

Felelős szervezet neve:	Matematikai és Informatikai Intézet
Felelős szervezet kódja:	MATINFO
Tárgyfelelős neve:	Dr. Simon Ilona
Tárgy követelménye:	Kollokvium
Tárgy heti óraszám:	2/2/0
Tárgy féléves óraszám:	26/26/0

Oktatás célja:

A tantárgy célja a későbbi tanulmányaik során felsőbb matematikát is alkalmazó hallgatók megismertetése a lineáris algebra alapvető fogalmaival, módszereivel, és azok használatával.

Tantárgy tartalma:

1.Mátrixok. A mátrix fogalma. Műveletek mátrixokkal és tulajdonságaik. Mátrix inverze (bevezető).

2.Lineáris egyenletrendszerek. Homogén és inhomogén lineáris egyenletrendszerek. Gauss-féle eliminációs módszer lineáris egyenletrendszerek megoldására. Mátrixokra vonatkozó sor- és oszlopműveletek. Mátrix inverze.

3.Determinánsok. Permutációk. A determináns fogalma és kiszámítása. Sarrus-szabály, kifejtési tétel. Tulajdonságok. Cramer-szabály. Mátrix inverze.

4.Skalár-és vektormennyiségek. A vektor fogalma. Sík- és térbeli vektorok. Vektorok koordinátareprezentációi. Műveletek vektorokkal. Tuladonságok.

5.Vektorterek. A vektortér (lineáris tér) fogalma. Alterek. Generátorrendszerek. Végesen generált vektorterek. Lineárisan független vektorrendszerek. Vektortér bázisa és dimenziója. Vektor adott bázisra vonatkozó koordinátái. Mátrix sor- és oszlopterei, a mátrix rangja. Faktortér, direkt összeg.

6.Lineáris leképezések. Lineáris leképezések mátrixreprezentációja. Lineáris leképezés magja és képe. Lineáris operátorok. Vektorterek izomorfizmusa.

7.Sajátértékek és sajátvektorok. Sajátérték, sajátvektor, sajátaltér. Karakterisztikus polinom, minimálpolinom. Mátrix nyoma.



Félév: 2026/27/1

Tárgynév: Elemi lineáris algebra

Tárgykód: PTIB0301

Tantárgy tartalma:

8.Bilineáris függvények. Valós bilineáris függvények. Ortogonalizálás. Diagonizálás. Kvadratikus alak.

9.Euklideszi terek. Valós Euklideszi terek. Hossz, távolság, szög. Normált terek.

Számonkérési és értékelési rendszere:

2 zárthelyi dolgozat a szorgalmi időszakban, amelyek elméleti kérdésekből és a gyakorlaton látott feladattípusokból tevődnek össze. Amennyiben mindkét dolgozaton legalább 3 érdemjegyet ér el a hallgató, megajánlott jegyet kap a tárgyra. Javító dolgozatra egyszer van lehetőség. Amennyiben az sem sikerül, vagy a megajánlott jegy nem kerül elfogadásra, írásbeli vizsgát kell tennie a hallgatónak.

Kötelező irodalom:

- Simon Ilona: Lineáris Algebra 1.
- Freud Róbert: Lineáris Algebra
- Gaál István, Kozma László: Lineáris Algebra

Ajánlott irodalom: